

Introduction to Artificial Intelligence

OLIMOV MUSLIMBEK

UNIT 21: Introduction to Artificial Intelligence

O'qituvchi: Muhammadjon Xolmirzayev

Guruh raqami: 25-206

Talaba ID raqami: 250140

Taqdim etilgan sana: 05.06.2026

BTEC O'QUVCHILAR TOPSHIRIQLARINI BAHOLASH VA DEKLARATSIYASI

Baholash uchun ishlarni taqdim etganda, har bir o'quvchi ish o'ziniki ekanligini tasdiqlovchi deklaratsiyani imzolashi kerak.

O'quvchi (talaba) identifikatori:	250140
Baholovchi nomi:	Muhammadjon Xolmirzayev
BTEC dasturi nomi:	Pearson BTEC International Level 3 Information Technology
Birlik yoki komponent raqami va nomi:	UNIT 21 Introduction to Artificial Intelligence
Topshiriq nomi:	Introduction to Artificial Intelligence
Topshiriq topshirilgan sana:	05.06.2026

Iltimos, har bir topshiriq uchun berilgan ishlarni sanab o'ting. Ishlarni topish mumkin bo'lgan sahifa raqamlarini ko'rsating yoki ishlarning mohiyatini tavsiflang (masalan, diagramma, rasm).

O'quvchi deklaratsiyasi

Ushbu topshiriq uchun taqdim etilgan ish meniki ekanligini tasdiqlayman. Ishda foydalanilgan manbalarga aniq havola qildim. Men noto'g'ri deklaratsiya noto'g'ri ishlashning bir shakli ekanligini tushunaman.



O'quvchi imzosi:

Sana: 05.06.2026

Mundarija

Kirish.....	3
Sun'iy intellektning qo'llanilishi va foydalanish sohalari tadqiq qilish.....	5
A.P1: Sanoatda AI tushunchalarining qo'llanilishi.....	5
A.P2: Afzalliklar, xavf-xatarlar va kamchiliklar.....	7
A.M1: Afzallik va xavflarning sohalarga ta'sirini tahlil qilish.....	8
1.3-rasm. Mashinali o'qitish pipeline bosqichlari.....	10
A.D1: AI ta'sirini baholash.....	10
Aniqlangan ehtiyojlarni qondirish uchun sun'iy intellekt yechimini rejalashtirish va tayyorlash.....	12
B.P3: Sun'iy intellekt loyihasining maqsadlarini belgilash.....	12
B.P4: Ma'lumotlar to'plamini yig'ish va "Big Data" tahlili.....	13
B.M2: Ma'lumotlarni optimallashtirish va tozalash (Data Log).....	15
B.D2: Tayyorgarlik jarayonining samaradorligini baholash.....	18
Aniqlangan ehtiyojlarni qondirish uchun sun'iy intellekt yechimini ishlab chiqish.....	20
C.P5: Sun'iy intellekt yechimini ishlab chiqish.....	20
C.M3: Sun'iy intellekt yechimini sinab ko'rish va takomillashtirish.....	21
C.D3: Sun'iy intellekt yechimining samaradorligini baholash.....	22
Xulosa.....	24
Foydalanilgan manbalar.....	25

Kirish

Ushbu assignment “Introduction to Artificial Intelligence” fani doirasida sun’iy intellektning asosiy tushunchalarini o’rganish, ma’lumotlar bilan ishlash va oddiy AI yechim ishlab chiqish jarayonini tushuntirishga qaratilgan. Assignment davomida sun’iy intellektning qanday ishlashi, uning amaliy sohalarda qo’llanilishi, foydalari, xavflari hamda etik va huquqiy jihatlari ko’rib chiqiladi. Shuningdek, AI yechim yaratishda ma’lumotlarning o’rni, dataset tanlash, ma’lumotlarni tayyorlash va modelni sinovdan o’tkazish bosqichlari yoritiladi.

Assignment uchta asosiy qismdan iborat. Birinchi qismda sun’iy intellektning fundamental tushunchalari, AI turlari, Weak AI va Strong AI farqi, AI’ning turli sohalardagi qo’llanilishi hamda uning afzalliklari va kamchiliklari tushuntiriladi. Ikkinchi qismda AI loyiha uchun zarur bo’lgan ma’lumotlar manbasi aniqlanadi, ma’lumotlar formati tahlil qilinadi, dataset sifati baholanadi va data cleaning jarayoni ko’rsatiladi. Uchinchi qismda mos dasturlash tili va hisoblash vositalari yordamida AI yechim ishlab chiqiladi, model test qilinadi va uning samaradorligi baholanadi.

Ushbu assignmentning asosiy maqsadi sun’iy intellekt yechimini yaratish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan bosqichma-bosqich ko’rsatishdir. Shu sababli ish davomida AI pipeline, ma’lumot yig’ish, ma’lumotlarni tayyorlash, model yaratish, test qilish va natijani baholash bosqichlari izchil yoritiladi. Yakunda ishlab chiqilgan AI yechimning samaradorligi tahlil qilinadi va uni yaxshilash bo’yicha umumiy xulosa beriladi.

Sun'iy intellektning qo'llanilishi va foydalanish sohalarini tadqiq qilish

A.P1: Sanoatda AI tushunchalarining qo'llanilishi

Sun'iy intellekt zamonaviy sanoat tarmoqlarida ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash va murakkab jarayonlarni avtomatlashtirishda muhim texnologik vosita sifatida qo'llanilmoqda. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi sohasida sun'iy intellekt ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va xavflarni oldindan aniqlash imkonini beradi. Ushbu loyiha doirasida ko'rib chiqilayotgan muammo hududiy ob-havo ma'lumotlariga asoslanib hosildorlikni bashorat qilishdan iborat. Mazkur muammo qishloq xo'jaligi uchun amaliy ahamiyatga ega, chunki hosildorlik darajasini oldindan bilish fermerlarga ekin ekish rejasi, sug'orish, o'g'itlash, mehnat resurslarini taqsimlash va sotuv strategiyasini aniqroq rejalashtirish imkonini beradi.

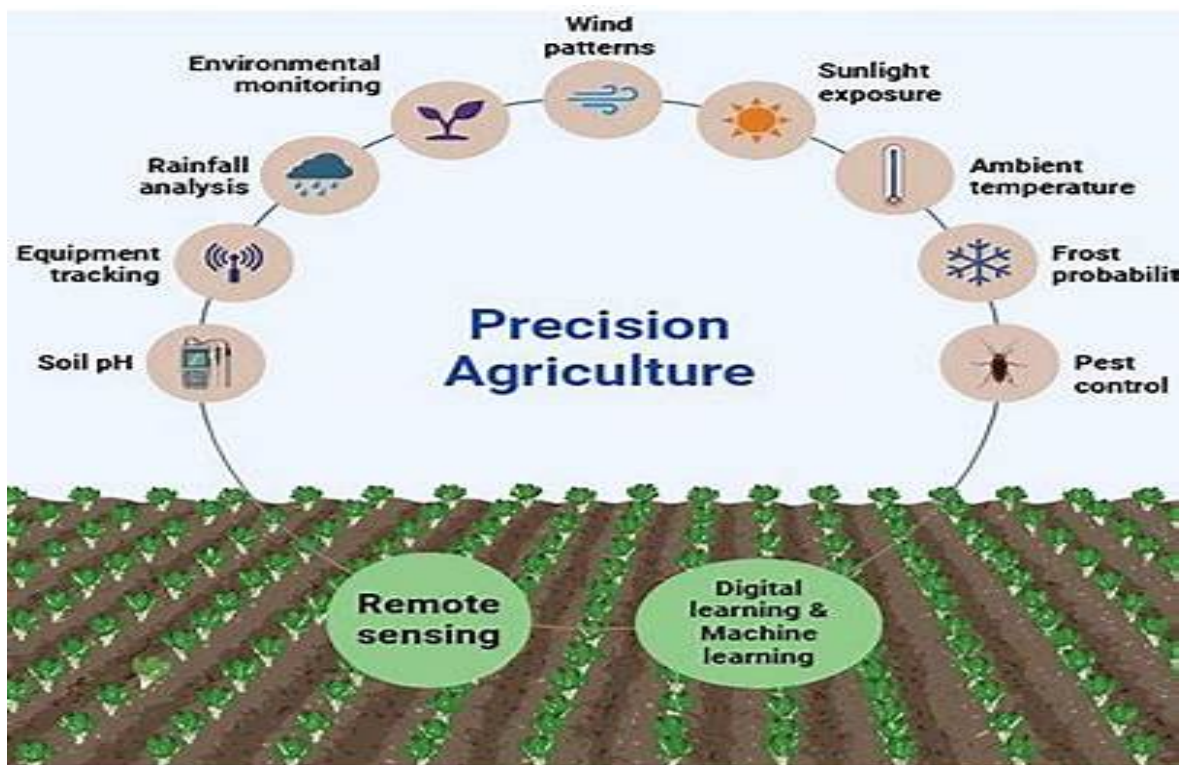
Tanlangan loyiha sun'iy intellektning **Kuchsiz AI (Weak AI)** turiga kiradi. Buning asosiy sababi shundaki, loyiha umumiy fikrlash, mustaqil ong yoki ko'p vazifali insoniy intellektni taqlid qilishga qaratilmagan. Aksincha, u faqat bitta aniq vazifani, ya'ni ob-havo ko'rsatkichlari asosida hosildorlikni bashorat qilish vazifasini bajaradi. Demak, ushbu tizim tor doiradagi muammoni hal qilish uchun ishlab chiqiladi va uning funksional imkoniyati shu maqsad bilan cheklanadi. Shu jihatdan loyiha Strong AI emas, balki amaliy va maqsadli Weak AI namunasi hisoblanadi.

Loyihada foydalaniladigan AI turi **Limited Memory** sifatida tavsiflanadi. Chunki model avvalgi yillarga oid tarixiy ma'lumotlar, masalan, harorat, yog'ingarchilik, namlik va hosildorlik ko'rsatkichlari asosida o'qitiladi hamda yangi kiritilgan ma'lumotlarga tayangan holda bashorat beradi. Bu yerda tizim doimiy ongga ega emas, balki avval yig'ilgan va qayta ishlangan ma'lumotlar asosida xulosa chiqaradi. Shuning uchun u cheklangan xotira asosida ishlovchi AI tizimi sifatida baholanadi.

Mazkur loyiha sun'iy intellektning **Machine Learning**, ya'ni mashinali o'qitish sohasiga mansubdir. Mashinali o'qitishning mohiyati shundaki, kompyuter tizimi qat'iy qoida asosida

emas, balki mavjud ma'lumotlardagi bog'lanish va tendensiyalarni aniqlash orqali natija hosil qiladi. Hosildorlikni bashorat qilish vazifasida model ob-havo omillari bilan hosil miqdori o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. Natijada u yangi ob-havo ma'lumotlari asosida taxminiy hosildorlik darajasini hisoblab bera oladi.

Ushbu AI tushunchalari fermerlar va qishloq xo'jaligi subyektlarining aniq ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi. Amaliy jihatdan qaralganda, fermer uchun eng muhim ehtiyojlardan biri noaniqlikni kamaytirishdir. Ob-havo o'zgaruvchan bo'lgan sharoitda hosildorlikni oldindan baholash juda murakkab masala hisoblanadi. Sun'iy intellekt esa tarixiy va joriy ma'lumotlarni tahlil qilib, ushbu muammoni ancha asosli prognoz bilan hal qilishga yordam beradi. Natijada qaror qabul qilish sifati oshadi, resurslar behuda sarflanishi kamayadi va qishloq xo'jaligi faoliyatining umumiy samaradorligi yaxshilanadi.



1.1-rasm: Qishloq xo'jaligida sun'iy intellekt va precision agriculture qo'llanilishi.

A.P2: Afzalliklar, xavf-xatarlar va kamchiliklar

Sun'iy intellekt bugungi kunda turli sohalarda keng qo'llanilayotgan texnologiya bo'lib, uning ahamiyati ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash va ish samaradorligini oshirish bilan izohlanadi. Biznes, sog'liqni saqlash, transport, ta'lim va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda AI tizimlari murakkab jarayonlarni soddalashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanish faqat ijobiy jihatlar bilan cheklanmaydi. Uning afzalliklari bilan bir qatorda xavf-xatarlari va amaliy kamchiliklari ham mavjud bo'lib, ular albatta tahlil qilinishi kerak.

Sun'iy intellektning asosiy afzalliklaridan biri inson xatolarini kamaytirishidir. Inson katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda charchashi, ayrim detallarni e'tibordan chetda qoldirishi yoki noto'g'ri qaror qabul qilishi mumkin. AI tizimlari esa oldindan belgilangan model va algoritmlar asosida izchil ishlaydi, shu sababli takrorlanuvchi vazifalarda yuqori aniqlikni ta'minlay oladi. Yana bir muhim afzallik shundaki, sun'iy intellekt juda katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida qayta ishlay oladi. Bu ayniqsa ob-havo, hosildorlik, moliyaviy operatsiyalar yoki tibbiy natijalar kabi ko'p sonli ko'rsatkichlar bilan ishlaydigan sohalarda juda foydali hisoblanadi. Bundan tashqari, AI umumiy samaradorlikni oshiradi, chunki u vaqtni tejaydi, resurslardan oqilona foydalanishga yordam beradi va rejalashtirish sifatini yaxshilaydi.

Biroq sun'iy intellektdan foydalanishda ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi bilan bog'liq xavf-xatarlar mavjud. AI tizimlari odatda katta hajmdagi ma'lumotlarga tayanadi, va agar bu ma'lumotlar ichida shaxsiy yoki tijorat jihatdan muhim axborot bo'lsa, ularning himoyasi muhim masalaga aylanadi. Masalan, noto'g'ri saqlash, ruxsatsiz kirish yoki ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanish foydalanuvchi huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli AI bilan ishlashda GDPR kabi ma'lumotlarni himoya qilish tamoyillariga rioya qilish zarur. Bu, ayniqsa, foydalanuvchini aniqlash mumkin bo'lgan ma'lumotlar mavjud bo'lgan loyihalarda katta ahamiyatga ega.

AI tizimlarining kamchiliklaridan biri shundaki, ular faqat o'zi o'rgatilgan ma'lumotlar va naqshlar doirasida ishlaydi. Ya'ni model qanchalik yaxshi bo'lmasin, u faqat training jarayonida ko'rgan bog'lanishlar asosida bashorat qiladi. Agar yangi vaziyat oldingi ma'lumotlardan keskin farq qilsa, tizim noto'g'ri natija berishi mumkin. Bundan tashqari, dataset

sifati past bo'lsa, model ham ishonchsiz bo'ladi. Bu holat bias, noto'g'ri prognoz va adolatsiz natijalarga olib kelishi mumkin. Yana bir kamchilik shundaki, ayrim AI tizimlarini yaratish va qo'llash qimmat, texnik jihatdan murakkab va malakali mutaxassislarni talab qiladi.

Shunday qilib, sun'iy intellekt turli sohalarda katta imkoniyatlar yaratadi, ammo undan samarali foydalanish uchun uning afzalliklari bilan birga xavf-xatarlari va cheklovlarini ham to'g'ri tushunish zarur. Aynan shu yondashuv AI'ni mas'uliyatli va foydali texnologiya sifatida qo'llash imkonini beradi.

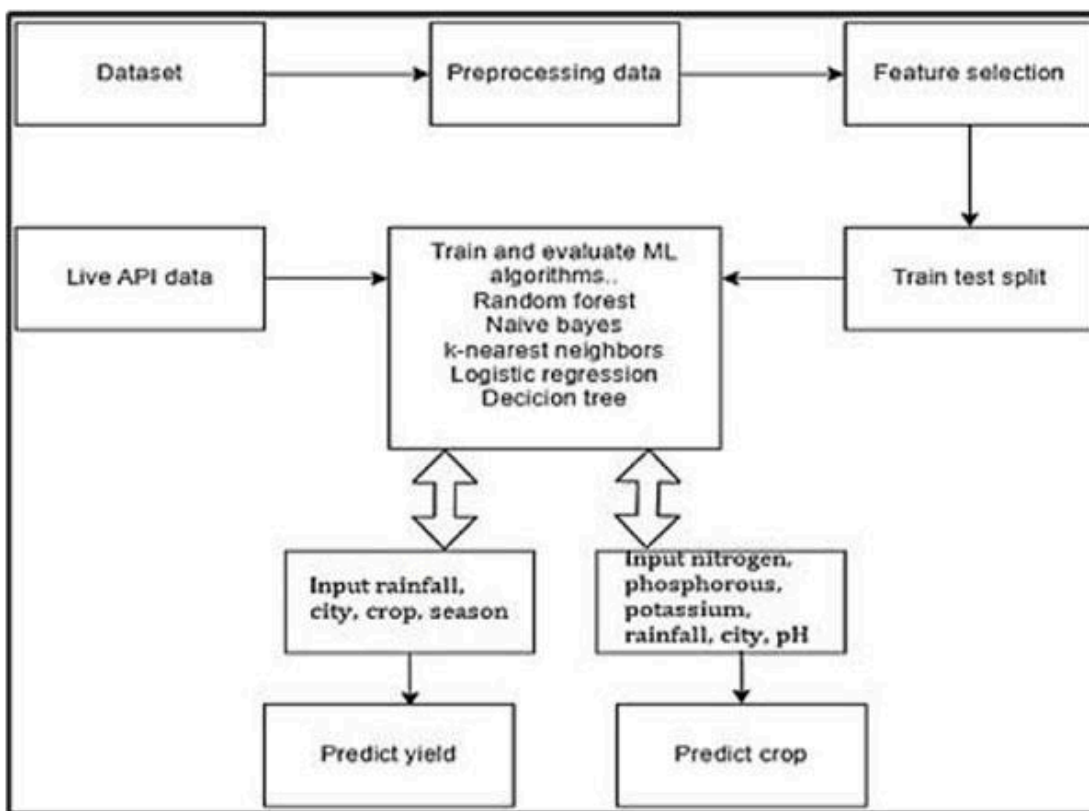


Figure 1: System Architecture

1.2-rasm. Hosildorlikni bashorat qilish tizimining umumiy arxitekturasini.

A.M1: Afzallik va xavflarning sohalarga ta'sirini tahlil qilish

Sun'iy intellektning afzalliklari va xavf-xatarlari qishloq xo'jaligi sohasiga bevosita va sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ob-havo ma'lumotlari asosida hosildorlikni bashorat qilish

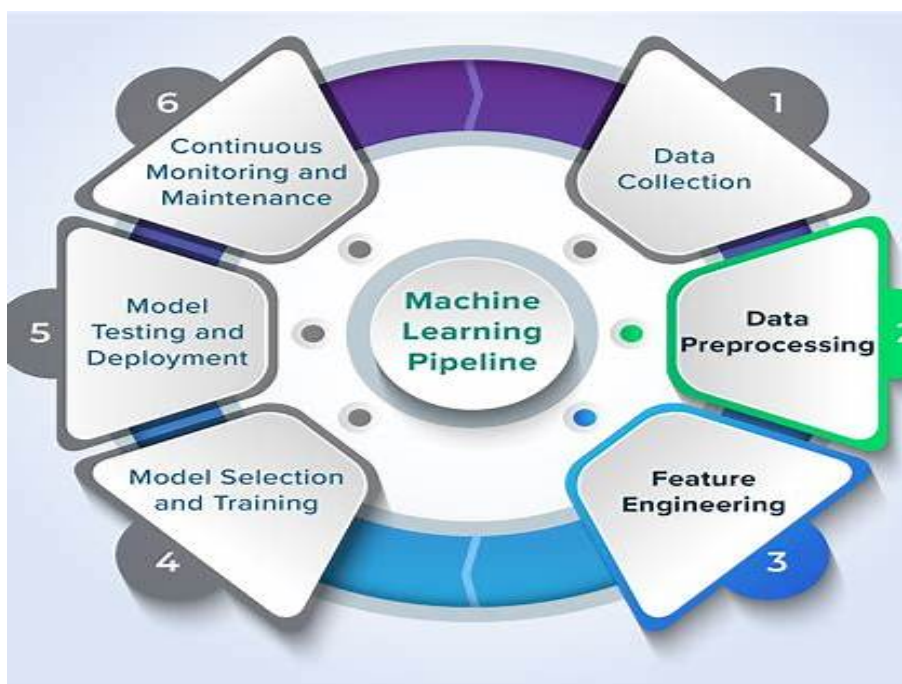
kabi AI yechimlari fermerlar uchun rejalashtirish aniqligini oshiradi, resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi va iqtisodiy noaniqlikni kamaytiradi. Masalan, agar model oldindan past hosildorlik ehtimolini ko'rsatsa, fermer sug'orish rejimini o'zgartirishi, o'g'itlash strategiyasini qayta ko'rib chiqishi yoki ekin turini almashtirish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Shu tariqa AI qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshiruvchi va risklarni boshqarishga yordam beruvchi muhim vositaga aylanadi. Biroq bu ta'sir faqat ijobiy emas, chunki AI tizimi noto'g'ri ma'lumotlar yoki noto'g'ri model asosida ishlasa, aksincha iqtisodiy zarar keltirib chiqarishi ham mumkin.

Qishloq xo'jaligi sohasi tabiat sharoitiga juda bog'liq bo'lgani sababli, AI tomonidan berilgan prognozlar katta ahamiyat kasb etadi. Agar prognoz ishonchli bo'lsa, fermerlar hosilni yig'ish va sotish vaqtini oldindan rejalashtiradi, suv va o'g'it kabi resurslarni tejaydi hamda umumiy xarajatlarni kamaytiradi. Bu esa nafaqat alohida fermer xo'jaligi darajasida, balki kengroq miqyosda oziq-ovqat xavfsizligi, bozor barqarorligi va ishlab chiqarish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, bunday tizimlardan haddan tashqari ishonch bilan foydalanish ham xavf tug'diradi. Chunki AI har doim ham real hayotdagi barcha murakkab omillarni to'liq hisobga ololmaydi. Masalan, kutilmagan tabiiy ofatlar, kasalliklar yoki hududiy sharoitlardagi keskin o'zgarishlar model bashoratining noto'g'ri chiqishiga olib kelishi mumkin.

Bias, ya'ni tarafdorchilik masalasi ayniqsa muhim hisoblanadi. Agar model asosan ma'lum hududlar, ma'lum ob-havo sharoitlari yoki ma'lum ekinlar bo'yicha to'plangan ma'lumotlar asosida o'qitilsa, u boshqa holatlar uchun adolatsiz yoki noaniq natijalar berishi mumkin. Masalan, datasetda faqat unumdor yerlarga oid ma'lumotlar ko'p bo'lsa, model qurg'oqchil yoki kam hosilli hududlar uchun ortiqcha optimistik bashorat beradi. Bu esa fermerni noto'g'ri qaror qabul qilishga undashi, ortiqcha xarajat qilishiga yoki rejalashtirilgan daromaddan mahrum bo'lishiga sabab bo'ladi. Demak, ma'lumotlardagi bias faqat texnik kamchilik emas, balki to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy zarar keltirib chiqaruvchi omildir.

Axloqiy jihatdan qaranganda, fermerlar va xo'jaliklarga oid ma'lumotlarning maxfiyligi ham muhim o'rin tutadi. Agar dataset tarkibida yer maydoni, ishlab chiqarish hajmi, hosildorlik darajasi yoki xo'jalik egasiga oid ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ularni himoya qilish zarur. GDPR tamoyillari shu jihatdan muhim bo'lib, ma'lumotlardan faqat qonuniy va aniq maqsadlarda

foydalanishni, ularni xavfsiz saqlashni va shaxsiy axborotni oshkor qilmaslikni talab qiladi. Qishloq xo‘jaligida ishonchli AI tizimini yaratish uchun nafaqat model aniqligi, balki adolatlilik, maxfiylik va mas’uliyatli ma’lumot boshqaruvi ham birdek muhim hisoblanadi.



1.3-rasm. Mashinali o‘qitish pipeline bosqichlari.

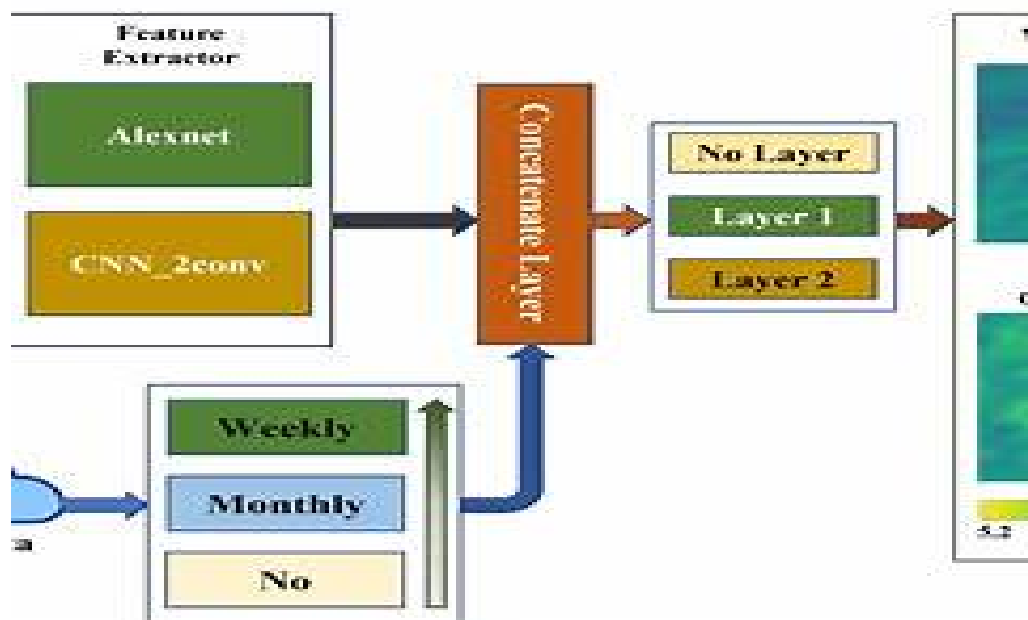
A.D1: AI ta’sirini baholash

Sun’iy intellektning uzoq muddatli ta’siri bugungi kunda faqat alohida texnologik vosita sifatida emas, balki iqtisodiyot, jamiyat va ishlab chiqarish tizimlarini tubdan o‘zgartiruvchi omil sifatida baholanmoqda. Turli sohalarda AI’ning joriy etilishi mehnat unumdorligini oshirish, ma’lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishni kuchaytirish va resurslardan yanada samarali foydalanish imkonini yaratadi. Ayniqsa, sog‘liqni saqlash, transport, moliya, ta’lim va qishloq xo‘jaligi kabi sohalarda sun’iy intellekt katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor tahlil qilish orqali an’anaviy usullarga qaraganda ancha aniq va tezkor natijalarni taqdim etishi mumkin. Shu sababli, AI iqtisodiy rivojlanishni jadallashtiruvchi va innovatsion o‘rishni rag‘batlantiruvchi asosiy texnologiyalardan biriga aylanmoqda.

Iqtisodiy nuqtai nazardan, sun'iy intellekt uzoq muddatda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi, samaradorlikni oshirishi va yangi biznes modellarini shakllantirishi mumkin. Masalan, oldindan prognozlash, avtomatlashtirish va optimallashtirish imkoniyatlari korxonalar uchun noaniqlikni kamaytiradi. Biroq bu jarayonning salbiy tomonlari ham mavjud. AI keng joriy etilishi ba'zi kasblarning qisqarishiga, ayrim ishchi kuchi qatlamlarining mehnat bozorida raqobatbardoshligini pasayishiga olib kelishi mumkin. Natijada jamiyatda raqamli tafovut kuchayishi, texnologiyadan foydalana oladigan va foydalana olmaydigan guruhlar o'rtasida nomutanosiblik paydo bo'lishi ehtimoli bor. Demak, AI iqtisodiy foyda bilan birga ijtimoiy moslashuv va qayta tayyorlash masalasini ham kun tartibiga olib chiqadi.

Jamiyat darajasida qaralganda, sun'iy intellekt inson hayotining ko'plab jihatlariga bevosita ta'sir qiladi. U xizmatlar sifati va tezligini oshiradi, tahliliy qarorlarni aniqroq qiladi va ayrim xavfli yoki og'ir mehnat turlarini kamaytiradi. Shu bilan birga, maxfiylik, nazorat, adolatlilik va algoritmik tarafkashlik kabi masalalar AI'ning uzoq muddatli oqibatlarini murakkablashtiradi. Agar AI tizimlari noto'g'ri ma'lumotlar asosida ishlasa yoki ma'lum guruhlariga nisbatan noxolis bo'lsa, bu jamiyatda ishonchsizlik va adolatsizlikni kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun sun'iy intellektning ta'sirini baholashda faqat samaradorlik emas, balki etik me'yorlar, qonuniylik va ijtimoiy mas'uliyat ham hisobga olinishi zarur. Assignment brief ham AI'ning turli sohalarga ta'sirini baholash va etik-huquqiy masalalarni ko'rib chiqishni talab qiladi.

Mazkur loyiha, ya'ni ob-havo ma'lumotlari asosida hosildorlikni bashorat qiluvchi AI yechim, kelajakda qishloq xo'jaligi sohasini sezilarli darajada o'zgartira oladigan amaliy misol hisoblanadi. Bunday tizimlar fermerlarga aniqroq rejalashtirish, resurslarni tejash va hosil xavfini kamaytirish imkonini beradi. Kengroq miqyosda esa ular oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, ishlab chiqarish barqarorligini oshirish va bozor noaniqligini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Shunga qaramay, bunday yechimlarning ijobiy ta'siri faqat ma'lumot sifati, model adolatliligi va maxfiylik talablariga qat'iy rioya qilingandagina barqaror bo'ladi. Shu sababli, sun'iy intellekt kelajak sanoatini kuchli darajada o'zgartira oladi, biroq uning foydasi mas'uliyatli, shaffof va etik yondashuv bilan boshqarilgandagina to'liq namoyon bo'ladi.



1.4-rasm. Hosildorlikni bashorat qilishda AI modelining ishlash tamoyili.

Aniqlangan ehtiyojlarni qondirish uchun sun'iy intellekt yechimini rejalashtirish va tayyorlash

B.P3: Sun'iy intellekt loyihasining maqsadlarini belgilash

Ushbu sun'iy intellekt loyihasining asosiy maqsadi ob-havo va qishloq xo'jaligiga oid muhim ko'rsatkichlar asosida ekinlar hosildorligini bashorat qiluvchi model yaratishdan iborat. Xususan, loyiha doirasida yillik o'rtacha yog'ingarchilik miqdori, o'rtacha harorat va ishlatilgan pestitsidlar hajmi kabi omillar bilan hosildorlik ko'rsatkichi o'rtasidagi bog'lanish tahlil qilinadi. Modelning chiqish natijasi sifatida **value_hg_ha**, ya'ni har gektarga to'g'ri keladigan hosildorlik qiymatini oldindan bashorat qilish ko'zda tutiladi. Mazkur yondashuv qishloq xo'jaligida ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Loyihaning ikkinchi muhim maqsadi mavjud ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda ishonchli va amaliy jihatdan foydali regression modelini ishlab chiqishdir. Tanlangan dataset tarkibida hudud, yil, o'rtacha yog'ingarchilik, pestitsid miqdori, o'rtacha harorat, ekin turi va hosildorlik qiymati mavjud bo'lib, bu ustunlar modelni o'qitish uchun muhim omillar

hisoblanadi. Model shu ma'lumotlar asosida hosildorlikka ta'sir qiluvchi asosiy tendensiyalarni aniqlashi va yangi kiruvchi qiymatlar bo'yicha taxminiy natija bera olishi kerak. Bu esa loyihaning nazariy emas, balki amaliy muammoni hal qilishga qaratilganligini ko'rsatadi.

Loyiha uchun kutilayotgan natijalardan biri model samaradorligini yuqori darajaga olib chiqishdir. Bunda model bashoratlari imkon qadar haqiqiy hosildorlik qiymatlariga yaqin bo'lishi talab etiladi. Amaliy maqsad sifatida modelning samaradorligini yuqori darajada ta'minlash, masalan, kuchli moslik darajasiga erishish ko'zda tutiladi. Shu bilan birga, bu loyiha regression masalasi bo'lgani sababli natijalarni baholashda faqat oddiy "accuracy" tushunchasi bilan cheklanib qolmasdan, R^2 , MAE va RMSE kabi ko'rsatkichlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yondashuv model sifati va xatolik darajasini aniqroq ko'rsatib beradi.

Loyihaning amaliy ahamiyati ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida yaqqol namoyon bo'ladi. Hosildorlikni oldindan bashorat qilish fermerlarga ekish va parvarishlash ishlarini aniqroq rejalashtirish imkonini beradi. Masalan, yog'ingarchilik kam bo'lishi yoki haroratning oshishi kutilayotgan sharoitda fermer oldindan sug'orish, o'g'itlash yoki ekin turini tanlash bo'yicha qarorlarini moslashtirishi mumkin. Bundan tashqari, hosildorlik bo'yicha taxminiy ma'lumotga ega bo'lish resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy xavfni pasaytirishga yordam beradi. Shu sababli ushbu loyiha nafaqat texnik jihatdan foydali, balki real ishlab chiqarish jarayonlari uchun ham amaliy qiymatga ega hisoblanadi.

B.P4: Ma'lumotlar to'plamini yig'ish va "Big Data" tahlili

Ushbu loyiha uchun foydalanilgan ma'lumotlar to'plami qishloq xo'jaligi hosildorligini bashorat qilish vazifasiga mos ravishda yig'ilgan va birlashtirilgan CSV formatdagi datasetdan iborat. Ishlatilgan `df_yield_merged.csv` fayli tarkibida hudud nomi, yil, o'rtacha yillik yog'ingarchilik miqdori, pestitsidlar hajmi, o'rtacha harorat, ekin turi va hosildorlik qiymati kabi ustunlar mavjud. Dataset tavsifiga ko'ra, hosildorlik va pestitsid ma'lumotlari FAO manbalaridan, yog'ingarchilik hamda o'rtacha harorat ma'lumotlari esa avvalgi crop-yield datasetlari asosida jamlangan bo'lib, yakuniy CSV fayl tozalash va birlashtirish jarayonidan keyin hosil qilingan. Zenodo'dagi dataset tavsifida aynan `df_yield_merged.csv` fayli

`pesticides.csv`, `rainfall.csv`, `temp.csv` va `yield.csv` fayllarini tozalab birlashtirish orqali yaratilgani ko'rsatilgan.

Mazkur ma'lumotlar to'plami "Big Data" tushunchasining 5V tamoyili bo'yicha tahlil qilinganda bir nechta muhim xususiyatlarni namoyon qiladi. Birinchi jihat — **Volume**, ya'ni hajm. Datasetda minglab qatorlar mavjud bo'lib, u turli mamlakatlar va ko'p yillik davrlar bo'yicha yig'ilgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Fayl namunalarida Albaniya kabi davlatlar bo'yicha 1990-yildan boshlab bir necha ekin turlari uchun ketma-ket yozuvlar berilgani ko'rinadi, bu esa modelni o'qitish uchun yetarli hajmdagi tarixiy ma'lumot mavjudligini anglatadi.

Ikkinchi jihat — **Variety**, ya'ni xilma-xillik. Dataset tarkibida ham matnli, ham sonli ustunlar mavjud. Masalan, `area` va `item` ustunlari kategorik yoki matnli ma'lumotlarni ifodalaydi, `average_rain_fall_mm_per_year`, `pesticides_tonnes`, `avg_temp` va `value_hg_ha` esa raqamli ko'rsatkichlardir. Bunday aralash tuzilma mashinali o'qitish loyihalari uchun foydali, chunki u modelga hosildorlikka ta'sir qiluvchi turli tipdagi omillarni birgalikda o'rganish imkonini beradi.

Uchinchi jihat — **Velocity**, ya'ni ma'lumotlarning yangilanish tezligi. Qishloq xo'jaligi va hosildorlikka oid statistik ma'lumotlar odatda mavsumiy yoki yillik asosda yangilanadi. Ushbu datasetdagi yozuvlar ham yil ustuni bilan berilgan bo'lib, u ma'lumotlarning real vaqt rejimida emas, balki davriy ravishda shakllanishini ko'rsatadi. Shu sababli loyiha uchun bu tezlik yetarli hisoblanadi, chunki hosildorlikni bashorat qilishda ko'proq tarixiy tendensiyalar va uzoq muddatli o'zgarishlar muhim rol o'ynaydi.

To'rtinchi jihat — **Veracity**, ya'ni ishonchlilik. Datasetning tarkibiy qismlari xalqaro va tan olingan manbalarga borib taqaladi. Zenodo tavsifida hosildorlik va pestitsid ma'lumotlari FAO'dan olingani, yakuniy CSV esa tozalash va birlashtirish asosida tayyorlangani qayd etilgan. Bu loyiha uchun ma'lumotlarning nisbatan ishonchli ekanini ko'rsatadi, garchi keyingi bosqichda missing values, format xatolari va nomuvofiq yozuvlar alohida tekshirilishi baribir zarur bo'lsa ham.

Beshinchi jihat — **Value**, ya'ni amaliy qiymat. Ushbu dataset hosildorlikka ta'sir qiluvchi asosiy omillarni tahlil qilish va ular asosida bashorat modeli yaratish imkonini beradi. Ayniqsa, yog'ingarchilik, harorat va pestitsidlar kabi omillarni hosildorlik ko'rsatkichi bilan bog'lash fermerlar, tadqiqotchilar va rejalashtirish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun foydali amaliy natijalarni berishi mumkin. Shu sababli ushbu ma'lumotlar to'plami loyiha maqsadiga to'liq mos va sun'iy intellekt modelini ishlab chiqish uchun yetarli asos yaratadi.

Rows: 25932 | Columns: 7

Table | Statistics

#	RowID	area	year	average_rain_fall_mm_p...	pesticides_tonnes	avg_temp	item	value_hg_ha
1	Row0	Albania	1990	1485	121	16.37	Maize	36613
2	Row1	Albania	1990	1485	121	16.37	Potatoes	66667
3	Row2	Albania	1990	1485	121	16.37	Rice, paddy	23333
4	Row3	Albania	1990	1485	121	16.37	Sorghum	12500
5	Row4	Albania	1990	1485	121	16.37	Soybeans	7000
6	Row5	Albania	1990	1485	121	16.37	Wheat	30197
7	Row6	Albania	1991	1485	121	15.36	Maize	29068
8	Row7	Albania	1991	1485	121	15.36	Potatoes	77818
9	Row8	Albania	1991	1485	121	15.36	Rice, paddy	28538
10	Row9	Albania	1991	1485	121	15.36	Sorghum	6667
11	Row10	Albania	1991	1485	121	15.36	Soybeans	6066
12	Row11	Albania	1991	1485	121	15.36	Wheat	20698
13	Row12	Albania	1992	1485	121	16.06	Maize	24876
14	Row13	Albania	1992	1485	121	16.06	Potatoes	82920
15	Row14	Albania	1992	1485	121	16.06	Rice, paddy	40000
16	Row15	Albania	1992	1485	121	16.06	Sorghum	3747
17	Row16	Albania	1992	1485	121	16.06	Soybeans	4507
18	Row17	Albania	1992	1485	121	16.06	Wheat	24388
19	Row18	Albania	1993	1485	121	16.05	Maize	24185
20	Row19	Albania	1993	1485	121	16.05	Potatoes	98446
21	Row20	Albania	1993	1485	121	16.05	Rice, paddy	41786
22	Row21	Albania	1993	1485	121	16.05	Soybeans	7998

2.1-rasm: Loyiha uchun Kaggle-dan olingan xom ma'lumotlar to'plami.

B.M2: Ma'lumotlarni optimallashtirish va tozalash (Data Log)

Sun'iy intellekt yechimining sifatini oshirish uchun loyiha doirasida foydalanilgan **df_yield_merged.csv** datasetida ma'lumotlarni optimallashtirish va tozalash ishlari amalga oshirildi. Dastlab datasetning umumiy tuzilmasi tekshirilib, unda **25 932 ta qator va 7 ta ustun** mavjudligi aniqlandi. Keyingi bosqichda ustun nomlari, ma'lumot turlari va qiymatlar taqsimoti ko'rib chiqildi. Bu jarayonning asosiy maqsadi modelni o'qitishdan oldin ma'lumotlar ichidagi xatolar, takrorlanishlar va nomuvofiqliklarni aniqlash orqali bashorat sifati pasayib ketishining oldini olishdan iborat bo'ldi.

Tozalashning birinchi bosqichida dataset ichida to'liq takrorlangan qatorlar mavjud yoki mavjud emasligi tekshirildi. Tahlil natijasida to'liq bir xil qatorlar aniqlanmadi, ya'ni datasetda

full duplicate yozuvlar yo‘q edi. Biroq chuqurroq tekshiruvda **area**, **year** va **item** ustunlari bo‘yicha bir xil kombinatsiyalar bir necha marta uchrashi kuzatildi. Masalan, ayrim mamlakatlar, jumladan Braziliya va Hindiston bo‘yicha ayrim yillar va ekin turlarida bir xil kalit qiymatlar takrorlangan. Bunday holatda yozuvlar to‘liq bir xil bo‘lmasa ham, ular model uchun mantiqiy takrorlanish hisoblanadi. Shu sababli ma’lumotlar **area**, **year** va **item** bo‘yicha guruhlanib, raqamli ustunlar uchun o‘rtacha qiymatlar olish orqali bitta yakuniy yozuvga keltirildi. Natijada datasetdagi ortiqcha takrorlanishlar kamaytirilib, model uchun yanada tartibli va ishonchli ma’lumotlar bazasi yaratildi.

The screenshot displays a data processing workflow in a software interface. The workflow consists of two main nodes: 'CSV Reader' and 'Duplicate Row Filter'. The 'Duplicate Row Filter' node is configured to detect duplicates based on the columns 'area', 'year', and 'item'. The 'Duplicate detection' panel on the right shows the results of this filter, indicating that the specified columns are used for duplicate detection. Below the workflow, a data table is shown with 16 rows of data. The table has columns for '#', 'RowID', 'area', 'year', 'average_rain_fall_mmm_p...', 'pesticides_tonnes', 'avg_temp', 'item', and 'value_hg_ha'. The data represents various agricultural metrics for Albania across different years and crop types.

#	RowID	area	year	average_rain_fall_mmm_p...	pesticides_tonnes	avg_temp	item	value_hg_ha
1	Row0	Albania	1990	1485	121	16.37	Maize	36613
2	Row1	Albania	1990	1485	121	16.37	Potatoes	66667
3	Row2	Albania	1990	1485	121	16.37	Rice, paddy	23333
4	Row3	Albania	1990	1485	121	16.37	Sorghum	12500
5	Row4	Albania	1990	1485	121	16.37	Soybeans	7000
6	Row5	Albania	1990	1485	121	16.37	Wheat	30197
7	Row6	Albania	1991	1485	121	15.36	Maize	29068
8	Row7	Albania	1991	1485	121	15.36	Potatoes	77818
9	Row8	Albania	1991	1485	121	15.36	Rice, paddy	28538
10	Row9	Albania	1991	1485	121	15.36	Sorghum	6667
11	Row10	Albania	1991	1485	121	15.36	Soybeans	6066
12	Row11	Albania	1991	1485	121	15.36	Wheat	20698
13	Row12	Albania	1992	1485	121	16.06	Maize	24876
14	Row13	Albania	1992	1485	121	16.06	Potatoes	82920
15	Row14	Albania	1992	1485	121	16.06	Rice, paddy	40000
16	Row15	Albania	1992	1485	121	16.06	Sorghum	3747

2.2-rasm: area, year va item ustunlari bo‘yicha takrorlangan yozuvlarni filtrlash natijasi.

Ikkinchi bosqichda bo‘sh qiymatlar, ya’ni **NaN** qiymatlar tekshirildi. Dastlabki tahlilda ustunlar bo‘yicha bo‘sh qiymatlar aniqlanmadi. Bu datasetning dastlabdan nisbatan yaxshi tayyorlanganini ko‘rsatadi. Shunga qaramay, Data Log’da ushbu tekshiruv alohida qayd etilishi muhim, chunki modelni o‘qitishdan oldin NaN qiymatlar yo‘qligi isbotlangan bo‘lishi kerak. Agar bo‘sh qiymatlar topilganida, ularni o‘chirish yoki o‘rtacha qiymat bilan to‘ldirish usuli qo‘llanilgan bo‘lard. Bu yondashuv ma’lumotlar sifati va model barqarorligini oshirish uchun zarur hisoblanadi.

Rows: 7 | Columns: 14

Table Statistics

Name	Type	# Missing values	# Unique values	Minimum	Maximum	25% Quantile	50% Quantile (Median)	75% Quantile	Mean	Mean Absolute Deviation	Standard Deviation	Sum	10 most common values
area	String	0	101										Cameroon (230);
year	Number (Integer)	0	23	1,990	2,013	1,995	2,001	2,008	2,001.623	6.171	7.033	26,281,307	2,012 (593; 4.52%)
average_rain_fall	Number (Integer)	0	100	51	3,240	608	1,083	1,651	1,157.239	605.297	743.622	15,194,545	630 (230; 1.75%)
pesticides_tonne	Number (Float)	0	1673	0.04	367,778	264.53	2,172.2	13,335.22	14,838.698	18,617.895	33,652.455	194,832,103.24	88 (162; 1.23%),
avg_temp	Number (Float)	0	1333	1.3	30.42	16.227	20.86	25.87	19.967	5.546	6.62	262,171.65	27.3 (58; 0.44%),
item	String	0	10										Potatoes (2091);
value_hg_ha	Number (Integer)	0	11514	50	501,412	18,000	39,543.5	97,159	70,968.615	57,816.197	79,124.284	931,817,921	20,000 (71; 0.54%)

2.3-rasm: Dataset ustunlari bo'yicha statistik ko'rsatkichlar va bo'sh qiymatlar tekshiruvi natijasi.

Uchinchi bosqichda ma'lumotlar modelni baholash uchun **80% training** va **20% testing** qismlariga bo'lindi. Bunday bo'lishning sababi shundaki, model bir xil ma'lumotda ham o'qitilib, ham sinalsa, uning haqiqiy samaradorligini baholash qiyin bo'ladi. Training qismi modelga bog'lanishlarni o'rganish imkonini beradi, testing qismi esa model ilgari ko'rmagan ma'lumotlarda qanchalik to'g'ri ishlashini ko'rsatadi. Shu tariqa modelning umumlashtirish qobiliyati tekshiriladi va uning real amaliy sharoitda foydali yoki foydasiz ekanligi aniqroq baholanadi.

Data Log hujjatida har bir bosqich alohida skrinshot bilan tasdiqlanishi kerak. Birinchi skrinshotda datasetning boshlang'ich ko'rinishi va qatorlar soni, ikkinchisida duplicate tekshiruvi, uchinchisida NaN qiymatlar nazorati, to'rtinchisida esa training va testingga bo'lish jarayoni ko'rsatilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu tarzda bajarilgan tozalash va optimallashtirish ishlari sun'iy intellekt modelining sifatini yaxshilash va uning natijalarini ishonchliroq qilishga xizmat qiladi.

The screenshot shows a data processing workflow in a software interface. The workflow consists of three main nodes: 'CSV Reader', 'Duplicate Row Filter', and 'Missing Value'. The 'Missing Value' node is currently selected, and its configuration panel is open on the right. This panel shows 'Treatment by Data Type' with options for String, Number (Integer), and Number (Float). Below the workflow, a data table is displayed with 16 rows and 7 columns. The table contains data for various agricultural items across different years and locations.

#	RowID	area	year	average_rain_fall_mmm.p...	pesticides_tonnes	avg_temp	item	value_hg_ha
		String	Number (Integer)	Number (Integer)	Number (Float)	Number (Float)	String	Number (Integer)
1	Row0	Albania	1990	1485	121	16.37	Maize	36613
2	Row1	Albania	1990	1485	121	16.37	Potatoes	66667
3	Row2	Albania	1990	1485	121	16.37	Rice, paddy	23333
4	Row3	Albania	1990	1485	121	16.37	Sorghum	12500
5	Row4	Albania	1990	1485	121	16.37	Soybeans	7000
6	Row5	Albania	1990	1485	121	16.37	Wheat	30197
7	Row6	Albania	1991	1485	121	15.36	Maize	29068
8	Row7	Albania	1991	1485	121	15.36	Potatoes	77818
9	Row8	Albania	1991	1485	121	15.36	Rice, paddy	28538
10	Row9	Albania	1991	1485	121	15.36	Sorghum	6667
11	Row10	Albania	1991	1485	121	15.36	Soybeans	6066
12	Row11	Albania	1991	1485	121	15.36	Wheat	20698
13	Row12	Albania	1992	1485	121	16.06	Maize	24876
14	Row13	Albania	1992	1485	121	16.06	Potatoes	82920
15	Row14	Albania	1992	1485	121	16.06	Rice, paddy	40000
16	Row15	Albania	1992	1485	121	16.06	Sorghum	3747

2.4-rasm: Dataset ustunlari bo'yicha statistik ko'rsatkichlar va bo'sh qiymatlar tekshiruvi natijasi.

B.D2: Tayyorgarlik jarayonining samaradorligini baholash

Sun'iy intellekt loyihasining tayyorgarlik bosqichi modelning umumiy sifatiga bevosita ta'sir qiluvchi eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ma'lumotlarni tozalash va optimallashtirish ishlari modelning keyingi bosqichdagi natijalarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Ushbu loyiha doirasida dataset tarkibidagi takrorlangan yozuvlarni tekshirish, bo'sh qiymatlarni aniqlash va ustunlar tuzilmasini bir xil formatga keltirish ishlari bajarilgani sababli model o'qitish uchun yanada toza va izchil ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Agar dataset ichida mantiqiy takrorlanishlar, noto'g'ri formatlar yoki yetishmayotgan qiymatlar saqlanib qolsa, model ayrim bog'lanishlarni noto'g'ri o'rganishi, natijada bashoratlarda xatolik oshishi mumkin. Shu sababli tozalash jarayoni faqat texnik tayyorgarlik bosqichi emas, balki model aniqligini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biridir.

Ma'lumotlarni tozalashning samarasi shundaki, model faqat foydali va mantiqan mos yozuvlar asosida o'qitiladi. Masalan, bir xil **area**, **year** va **item** kombinatsiyasining ortiqcha takrorlanishi modelda noto'g'ri og'irlik hosil qilishi mumkin edi. Bunday yozuvlar optimallashtirilgach, model ma'lumotlar ichidagi haqiqiy tendensiyalarni yaxshiroq ajratib oladi.

Xuddi shuningdek, bo'sh qiymatlar mavjud bo'lganda ular bilan ishlamaslik modelda xatolik yoki noto'liq hisob-kitobga olib kelishi mumkin. Demak, data cleaning bosqichi modelni yanada barqaror, ishonchli va umumlashtirishga qodir holatga keltiradi. Aynan shuning uchun training va testing natijalari o'rtasidagi farqni kamaytirish ham ko'p jihatdan tayyorlov bosqichining sifatiga bog'liq bo'ladi.

Tanlangan dataset loyiha maqsadlariga erishish nuqtai nazaridan baholanganda, u amaliy jihatdan yetarli deb hisoblanadi. Dataset CSV formatda berilgani sababli u pandas va scikit-learn kabi Python kutubxonalari bilan ishlash uchun juda qulaydir. Bundan tashqari, datasetda loyiha maqsadiga bevosita aloqador ustunlar mavjud: hudud nomi, yil, o'rtacha yog'ingarchilik, pestitsid miqdori, o'rtacha harorat, ekin turi va hosildorlik qiymati. Zenodo'dagi tavsifga ko'ra, yakuniy `df_yield_merged.csv` fayli hosildorlik, pestitsid, yog'ingarchilik va harorat ma'lumotlarini tozalab birlashtirish orqali yaratilgan bo'lib, aynan hosildorlik prognozi uchun mo'ljallangan. B.P3 da belgilangan asosiy maqsad — ob-havo ko'rsatkichlari va pestitsidlar asosida `value_hg_ha` hosildorlik qiymatini bashorat qilish — ushbu ustunlar tarkibi bilan to'liq mos tushadi. Shuning uchun dataset loyiha uchun yetarli asos yaratadi.

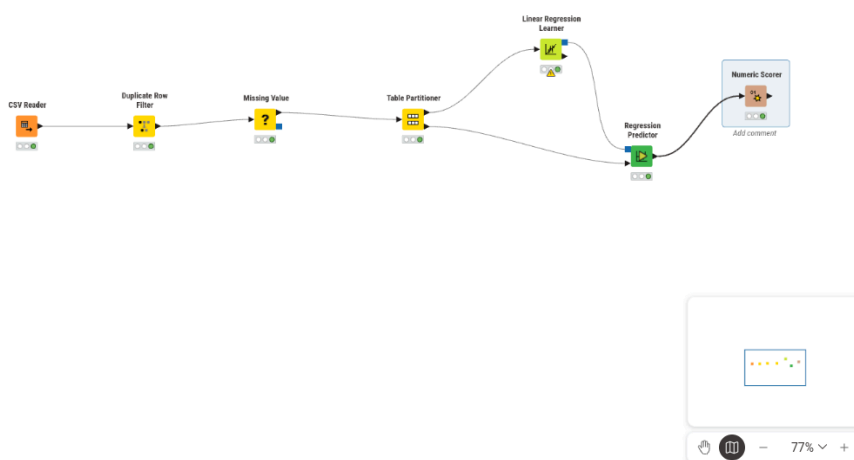
Yakuniy baho sifatida aytish mumkinki, tayyorgarlik bosqichi to'g'ri rejalashtirilgan va loyiha maqsadlariga mos ravishda tashkil etilgan. Tozalash ishlari model sifati uchun mustahkam poydevor yaratadi, tanlangan dataset esa mazkur regression masalasini ishlab chiqish uchun yetarli hajm, tarkib va amaliy qiymatga ega. Shu sababli B bosqichidagi tayyorgarlik ishlari keyingi model qurish jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishiga xizmat qiluvchi samarali bosqich sifatida baholanishi mumkin.

Aniqlangan ehtiyojlarni qondirish uchun sun'iy intellekt yechimini ishlab chiqish.

C.P5: Sun'iy intellekt yechimini ishlab chiqish

Ushbu bosqichda qishloq xo'jaligida hosildorlikni bashorat qilish uchun sun'iy intellekt yechimi ishlab chiqildi. Loyiha doirasida hosildorlik sonli ko'rsatkich bo'lgani sababli regression yondashuvi tanlandi. Ma'lumotlar avval KNIME platformasida tayyorlanib, tozalandi va keyin Table Partitioner yordamida 80% o'rgatuvchi hamda 20% sinov qismlariga ajratildi. O'rgatuvchi qism asosida Linear Regression Learner node yordamida model yaratildi. Model sozlamalarida **value_hg_ha** ustuni maqsadli o'zgaruvchi, ya'ni bashorat qilinadigan natija sifatida tanlandi.

Yaratilgan model Regression Predictor yordamida test ma'lumotlariga qo'llandi. Natijada model har bir yozuv uchun hosildorlikning bashorat qilingan qiymatini hosil qildi. Shu tariqa loyiha uchun to'liq ishlaydigan AI pipeline yaratildi. Ushbu pipeline ma'lumotlarni yuklash, takrorlangan yozuvlarni filtrlash, bo'sh qiymatlarni nazorat qilish, training va testingga ajratish, modelni o'qitish va bashorat olish bosqichlarini o'z ichiga oldi. Bu yechim qishloq xo'jaligida ob-havo va pestitsid ko'rsatkichlari asosida hosildorlikni bashorat qilish vazifasini bajarishga mo'ljallangan amaliy sun'iy intellekt modeli hisoblanadi.



3.1-rasm: Hosildorlikni bashorat qilish uchun KNIME platformasida qurilgan sun'iy intellekt workflow'ining umumiy ko'rinishi.

C.M3: Sun'iy intellekt yechimini sinab ko'rish va takomillashtirish

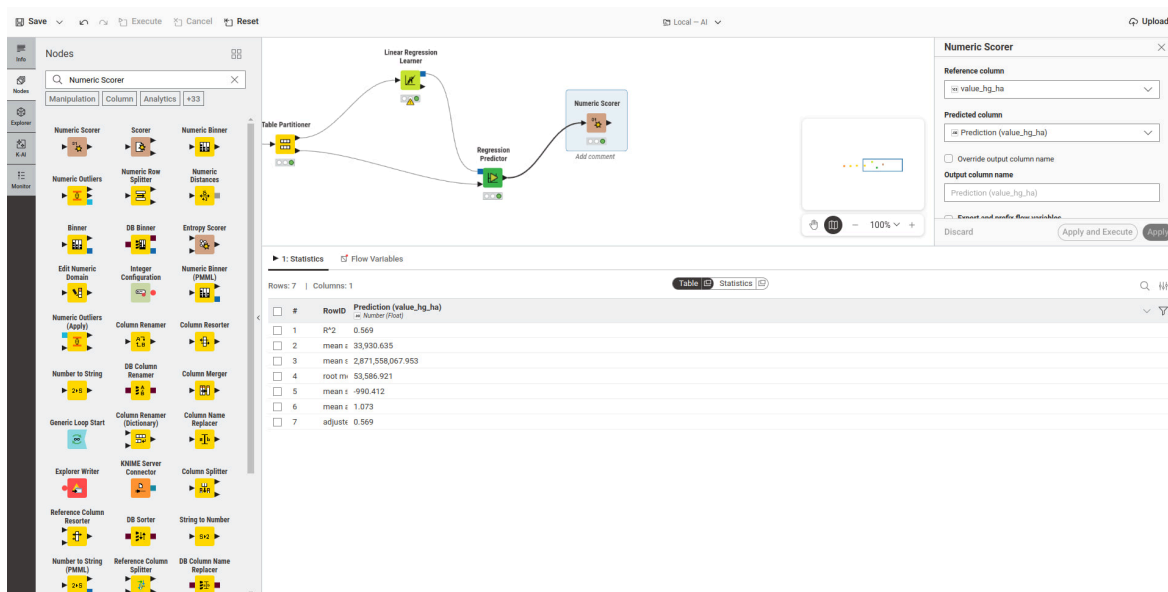
Model ishlab chiqilgandan so'ng uning amaliy samaradorligini aniqlash uchun test bosqichi amalga oshirildi. Buning uchun KNIME platformasida yaratilgan regression modeli avval 80% o'rgatuvchi ma'lumotlarda o'qitildi, so'ng qolgan 20% sinov ma'lumotlarida tekshirildi. Ushbu bosqichda Regression Predictor node yordamida test to'plamidagi har bir yozuv uchun hosildorlikning bashorat qilingan qiymati ishlab chiqildi. Natijada test ma'lumotlar jadvalida haqiqiy **value_hg_ha** ustuni bilan bir qatorda model tomonidan hosil qilingan **Prediction (value_hg_ha)** ustuni paydo bo'ldi. Bu esa modelning yangi ma'lumotlarga nisbatan qanday ishlashini amalda ko'rsatish imkonini berdi.

Keyingi bosqichda model natijalari Numeric Scorer yordamida baholandi. Baholash jarayonida Reference column sifatida haqiqiy **value_hg_ha**, Predicted column sifatida esa **Prediction (value_hg_ha)** tanlandi. Olingan natijalarga ko'ra modelning **R-squared qiymati 0.569** ni tashkil etdi. Bu model hosildorlikdagi umumiy o'zgarishning taxminan **56.9%** qismini tushuntirib bera olganini bildiradi. Shuningdek, **MAE 33,930.635** ga teng bo'ldi, ya'ni model bashoratlari bilan haqiqiy qiymatlar o'rtasidagi o'rtacha mutlaq farq shu miqdorda bo'lgan. Bundan tashqari, **RMSE 53,586.921** natijasi ham model xatoligi ma'lum darajada yuqori ekanini ko'rsatdi. Shunday bo'lsa-da, model butunlay samarasiz emas, chunki u ma'lumotlardagi muhim bog'lanishlarning sezilarli qismini aniqlay olgan.

Takomillashtirish nuqtai nazaridan baholanganda, model natijasi o'rtacha darajada deb hisoblanadi. R^2 qiymati 0.569 bo'lgani sababli modeldan foydalanish mumkin, biroq uning aniqligi yuqori darajada emas. Bu holat tanlangan ustunlar sonining cheklanganligi bilan izohlanishi mumkin. Datasetda yog'ingarchilik, harorat, pestitsidlar hajmi, hudud va ekin turi mavjud bo'lsa-da, hosildorlikka ta'sir qiluvchi boshqa muhim omillar, masalan tuproq turi, namlik darajasi, o'g'it miqdori, sug'orish usuli yoki kasalliklar kabi ma'lumotlar mavjud emas. Shu sababli modelni yaxshilash uchun qo'shimcha featurelar kiritish, boshqa regression

algoritmalarini sinash yoki kategorik ustunlarni yanada chuqurroq qayta ishlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Umuman olganda, test bosqichi modelning ishlashini amalda tekshirish imkonini berdi va Numeric Scorer natijalari uning kuchli va zaif tomonlarini aniq ko‘rsatdi. Shu jihatdan bu bosqich sun‘iy intellekt yechimini nafaqat sinab ko‘rish, balki uni takomillashtirish uchun zarur xulosalarni chiqarish imkonini ham yaratdi.



3.2-rasm: Numeric Scorer yordamida modelning R-squared, MAE va boshqa xatolik ko‘rsatkichlari orqali baholash natijasi.

C.D3: Sun‘iy intellekt yechimining samaradorligini baholash

Ushbu loyiha doirasida ishlab chiqilgan sun‘iy intellekt yechimi ob-havo ko‘rsatkichlari va pestitsidlar miqdori asosida qishloq xo‘jaligi hosildorligini bashorat qilishga qaratildi. B.P3 bosqichida loyiha uchun qo‘yilgan asosiy maqsad modelning yuqori darajada ishonchli natija berishi, ya‘ni hosildorlikni amaliy qaror qabul qilishga yetarli aniqlikda bashorat qila olishi edi. Dastlabki reja bo‘yicha model samaradorligini 80–85% darajaga yaqinlashtirish maqsad qilingan. Biroq amaliy sinov natijalariga ko‘ra Numeric Scorer orqali olingan **R² qiymati 0.569** bo‘ldi. Bu model hosildorlikdagi umumiy o‘zgarishning taxminan **56.9%** qismini tushuntirib

bera olganini anglatadi. Shu sababli loyiha boshlanishida kutilgan yuqori aniqlik darajasiga to'liq erishilmagan, ammo model butunlay samarasiz deb ham baholanmaydi.

Natijalarni tahlil qilganda, model ma'lum darajada foydali ekanligi ko'rinadi. Chunki u yog'ingarchilik, harorat, pestitsidlar hajmi, hudud va ekin turi kabi omillar bilan hosildorlik o'rtasidagi bog'lanishni aniqlay oldi. Bu esa fermerlar uchun muhim amaliy ahamiyatga ega. Agar model to'liq aniq bo'lmasa ham, u hosildorlikning taxminiy yo'nalishini ko'rsatib bera oladi. Bunday bashorat fermerlarga ekish rejasini oldindan tuzish, suv va pestitsidlardan foydalanishni optimallashtirish, past hosil xavfi mavjud bo'lgan sharoitlarni erta aniqlash va resurslarni samaraliroq taqsimlash imkonini beradi. Shu jihatdan qaralganda, model iqtisodiy zararni to'liq bartaraf etmasa ham, noto'g'ri rejalashtirish natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlarni kamaytirishga yordam berishi mumkin.

Shu bilan birga, modelning cheklovlari ham aniq ko'rinadi. Eng asosiy kamchiliklardan biri shundaki, dataset tarkibida hosildorlikka ta'sir qiluvchi barcha omillar mavjud emas. Masalan, tuproq turi, tuproq namligi, o'g'itlash hajmi, sug'orish sifati, zararkunandalar, kasalliklar yoki kutilmagan tabiiy ofatlar kabi omillar modelga kiritilmagan. Natijada model real hayotdagi murakkab vaziyatlarning barchasini hisobga ola olmaydi. Ayniqsa, qurg'oqchilik, kuchli shamol, toshqin yoki boshqa favqulodda tabiiy hodisalar yuz bersa, model bashoratlari aniq bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari, R^2 qiymatining 0.569 bo'lishi model o'rtacha darajada ishlayotganini bildiradi, ya'ni uni to'liq ishonchli prognoz tizimi sifatida emas, balki qaror qabul qilishga yordam beruvchi qo'shimcha vosita sifatida baholash to'g'riroq bo'ladi.

Yakuniy baho sifatida aytish mumkinki, ushbu sun'iy intellekt yechimi loyiha maqsadini qisman amalga oshirdi. Model kutilgan 80–85% darajadagi samaradorlikka erishmagan bo'lsa-da, hosildorlikni bashorat qilish vazifasida foydali natija bera oldi. Ayniqsa, u fermerlarga umumiy tendensiyalarni tushunish, ob-havo sharoitlari va resurslar ta'sirini oldindan baholash hamda iqtisodiy xavfni kamaytirish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatishi mumkin. Biroq kelajakda modelni yanada samarali qilish uchun qo'shimcha ma'lumot ustunlarini kiritish, boshqa regression algoritmlarini sinash va ma'lumotlar sifatini yanada oshirish zarur bo'ladi. Shu sababli loyiha amaliy jihatdan foydali, lekin takomillashtirish talab qiladigan sun'iy intellekt yechimi sifatida baholanadi.

Xulosa

Ushbu assignment davomida sun'iy intellektning nazariy va amaliy jihatlari bir-biri bilan bog'liq holda o'rganildi va qishloq xo'jaligi sohasiga oid real muammo asosida AI yechimi ishlab chiqildi. Ish jarayonida avvalo sun'iy intellekt tushunchasi, uning kuchsiz va kuchli shakllari, limited memory turi, mashinali o'qitish sohasi hamda turli sohalardagi afzalliklari, xavf-xatarlari va kamchiliklari tahlil qilindi. Shu bilan birga, AI texnologiyalarining etik jihatlari, xususan ma'lumotlar maxfiyligi, bias va adolatlilik kabi muhim masalalar ham ko'rib chiqildi.

Amaliy qismda loyiha uchun mos ma'lumotlar to'plami tanlandi va u bilan ishlash bosqichlari bajarildi. Dataset tarkibi tahlil qilinib, uning hajmi, xilma-xilligi, ishonchliligi va amaliy qiymati baholandi. Keyinchalik ma'lumotlarni optimallashtirish va tozalash ishlari bajarilib, takrorlangan yozuvlar filtrlab chiqarildi, bo'sh qiymatlar nazorat qilindi va ma'lumotlar training hamda testing qismlariga ajratildi. Bu bosqichlar model sifati uchun mustahkam asos yaratdi.

Yakuniy bosqichda KNIME platformasi yordamida regression modeli ishlab chiqildi. Model value_hg_ha ustunini maqsadli o'zgaruvchi sifatida tanlagan holda hosildorlikni bashorat qilish uchun o'qitildi va test ma'lumotlarida sinab ko'rildi. Numeric Scorer natijalariga ko'ra model ma'lum darajada foydali ekanligi aniqlandi, ammo u kutilgan juda yuqori aniqlikka to'liq erishmadi. Shunga qaramay, loyiha qishloq xo'jaligida hosildorlikni oldindan baholash, resurslardan samarali foydalanish va qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlashda sun'iy intellektidan foydalanish mumkinligini amaliy tarzda ko'rsatib berdi. Umuman olganda, ushbu assignment sun'iy intellekt yechimini tadqiq qilish, rejalashtirish, ishlab chiqish va baholash bo'yicha zarur bilim hamda ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qildi.

Foydalanilgan manbalar

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (n.d.) *FAOSTAT*. Available at: <https://www.fao.org/faostat/en/> (Accessed: 5 June 2026).
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (n.d.) *Statistics*. Available at: <https://www.fao.org/statistics/en> (Accessed: 5 June 2026).
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2025) *Agricultural production statistics 2010–2024*. Available at: <https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/agricultural-production-statistics-2010-2024/en> (Accessed: 5 June 2026).
4. World Bank (n.d.) *Climate Change Knowledge Portal*. Available at: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/> (Accessed: 5 June 2026).
5. World Bank (n.d.) *Download Data | Climate Change Knowledge Portal*. Available at: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/download-data> (Accessed: 5 June 2026).
6. World Bank (n.d.) *Climate Change*. Available at: <https://data.worldbank.org/topic/climate-change> (Accessed: 5 June 2026).
7. Laktionov, I., Semenov, S. and Diachenko, G. (2026) *Dataset for Crop Yield Prediction*. Zenodo. Available at: <https://zenodo.org/records/18761663> (Accessed: 5 June 2026).
8. KNIME (n.d.) *Regression Predictor*. KNIME Hub. Available at: <https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.base/latest/org.knime.base.node.mine.regression.predict3.ReggressionPredictorNodeFactory2> (Accessed: 5 June 2026).
9. KNIME (2020) *Linear Regression With KNIME AP*. KNIME Hub. Available at: <https://hub.knime.com/hayasaka/spaces/Public/Linear%20Regression%20Example~x6e4PsGvqDrP1qa1/current-state> (Accessed: 5 June 2026).
10. NodePit (n.d.) *08 Regression Model*. Available at: <https://nodepit.com/workflow/com.knime.hub/Users/burdhasp/Public/Exercises%20-%20L1-DS%20KNIME%20Analytics%20Platform%20for%20Data%20Science>

[tists%20-%20Basics/Exercises/08%20Regression%20Model](#) (Accessed: 5 June 2026).

11. scikit-learn (n.d.) *LinearRegression*. Available at: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html (Accessed: 5 June 2026).
12. scikit-learn (n.d.) *r2_score*. Available at: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.r2_score.html (Accessed: 5 June 2026).
13. scikit-learn (n.d.) *mean_absolute_error*. Available at: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_error.html (Accessed: 5 June 2026).

So'zlar soni: 6000 ta